

Kuliah 3: Fungsi Konveks Terdiferensialkan dan Teorema Caratheodory

MIT 6.253 - Edisi Indonesia, halaman sumber 29-38

Dimitri P. Bertsekas (penulis sumber)

2026-08-23

Daftar Isi

1	Tentang batas ini	1
2	Kuliah 3 - Garis Besar Kuliah	2
3	Fungsi Konveks Terdiferensialkan	2
4	Gagasan Bukti	2
5	Syarat Optimalitas	2
6	Teorema Proyeksi	3
7	Fungsi Konveks yang Terdiferensialkan Dua Kali	3
8	Selubung Konveks dan Afin	3
9	Teorema Caratheodory	4
10	Bukti Teorema Caratheodory	4
11	Penerapan Teorema Caratheodory	4

1 Tentang batas ini

Ini adalah rekonstruksi sumber semantik dan terjemahan bahasa Indonesia dari Dimitri P. Bertsekas, *Convex Analysis and Optimization*, MIT OpenCourseWare 6.253, Spring 2012, halaman PDF sumber 29-38. Kesepuluh halaman ini membentuk **Kuliah 3** lengkap: fungsi konveks terdiferensialkan, syarat optimalitas, proyeksi, selubung konveks dan afin, serta Teorema Caratheodory beserta penerapannya. Halaman 39 memulai **Kuliah 4** dan tidak termasuk. Materi sumber berada di bawah CC BY-NC-SA 4.0.

Empat blok grafik sumber sengaja tidak disalin karena rantai hak catatan menyatakan grafik digunakan atas izin Athena Scientific. Setiap grafik diwakili oleh lokator halaman yang tepat, deskripsi semantik yang disusun secara independen, dan hubungan matematika yang dipertahankan. Tidak ada byte, potongan, atau tata letak grafik sumber dalam edisi ini.

Dua koreksi yang dapat ditentukan dinyatakan secara terbuka. Tanda $\mapsto$ yang tercetak dalam deklarasi tipe fungsi pada halaman 30, 32, dan 34 diganti dengan $\rightarrow$ karena deklarasi tersebut menyatakan domain dan kodomain, bukan pemetaan unsur (O015-MIT-SEM-0007). Pada Teorema Proyeksi, frasa sumber “minimum tunggal” dibetulkan menjadi “titik peminimum tunggal”: proyeksi adalah titik yang meminimumkan fungsi jarak kuadrat, bukan nilai minimum fungsi tersebut (O015-MIT-SEM-0008). Saksi bahasa Inggris mempertahankan kedua bentuk sumber.

Istilah teknis mengikuti bagian sebelumnya: *differentiable* menjadi “terdiferensialkan”, *convex hull* menjadi “selubung konveks”, *affine hull* menjadi “selubung afin”, *positive semidefinite* menjadi “semidefinit positif”, dan *projection* menjadi “proyeksi”. Ejaan nama **Caratheodory** dipertahankan sebagaimana tercetak pada judul sumber.

Bantuan produksi dan QA: **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**, atas arahan pengguna repositori. Sistem tersebut bukan penulis sumber atau pemberi lisensi. Tidak ada dukungan oleh MIT, Athena Scientific, atau penulis sumber yang tersirat. Tinjauan bahasa manusia/penutur asli belum tercatat.

Pengenalan stabil tetap melekat pada sepuluh halaman, enam belas butir tingkat atas, tiga belas blok formula, dan empat deskripsi grafik meskipun HTML atau PDF mengalir ulang. Empat belas butir bersarang mempertahankan urutan dan hubungannya di dalam butir induk, tetapi tidak diklaim memiliki pengenalan tersendiri.

2 Kuliah 3 - Garis Besar Kuliah

- Fungsi konveks terdiferensialkan
- Selubung konveks dan afin
- Teorema Caratheodory

Bacaan: Bagian 1.1 dan 1.2.

Halaman sumber 29.

3 Fungsi Konveks Terdiferensialkan

Deskripsi grafik sumber (halaman sumber 30, garis pendukung orde pertama). Sebuah kurva konveks tebal diberi label $f(z)$ di atas sumbu horizontal dengan variabel berjalan z . Garis vertikal putus-putus menandai x . Garis singgung yang melalui kurva di x terletak di bawah kurva dan diberi label $f(x) + \nabla f(x)'(z - x)$.

- Misalkan $C \subset \mathbb{R}^n$ adalah himpunan konveks dan $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ terdiferensialkan pada $\mathbb{R}^n$.
(a) Fungsi f konveks pada C jika dan hanya jika

$$f(z) \geq f(x) + (z - x)' \nabla f(x), \quad \forall x, z \in C.$$

- (b) Jika ketaksamaan tersebut ketat setiap kali $x \neq z$, maka f konveks ketat pada C .

Halaman sumber 30.

4 Gagasan Bukti

Deskripsi grafik sumber (halaman sumber 31, dua panel gagasan bukti). Panel (a) menandai $x, z = \alpha x + (1 - \alpha)y$, dan y di bawah suatu kurva konveks. Tali busur dari $(x, f(x))$ ke $(y, f(y))$ mempunyai tinggi $\alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)$ di z . Garis singgung pada z diberi label pada kedua titik ujung dengan $f(z) + (x - z)' \nabla f(z)$ dan $f(z) + (y - z)' \nabla f(z)$. Panel (b) menandai $x, x + \alpha(z - x)$, dan z di bawah suatu kurva konveks. Pada z , konstruksi garis potong diberi label $f(x) + (f(x + \alpha(z - x)) - f(x))/\alpha$, sedangkan konstruksi garis singgung di bawahnya diberi label $f(x) + (z - x)' \nabla f(x)$.

Halaman sumber 31.

5 Syarat Optimalitas

- Misalkan C adalah subhimpunan konveks tak kosong dari $\mathbb{R}^n$ dan $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ konveks serta terdiferensialkan pada suatu himpunan terbuka yang memuat C . Maka vektor $x^* \in C$ meminimumkan f pada C jika dan hanya jika

$$\nabla f(x^*)'(x - x^*) \geq 0, \quad \forall x \in C.$$

Bukti: Jika syarat tersebut berlaku, maka

$$f(x) \geq f(x^*) + (x - x^*)' \nabla f(x^*) \geq f(x^*), \quad \forall x \in C,$$

sehingga x^* meminimumkan f pada C .

Sebaliknya, andaikan untuk memperoleh kontradiksi bahwa x^* meminimumkan f pada C dan $\nabla f(x^*)'(x - x^*) < 0$ untuk suatu $x \in C$. Dari keterdiferensialan, diperoleh

$$\lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x^* + \alpha(x - x^*)) - f(x^*)}{\alpha} = \nabla f(x^*)'(x - x^*) < 0,$$

sehingga $f(x^* + \alpha(x - x^*))$ berkurang secara ketat untuk $\alpha > 0$ yang cukup kecil; hal ini bertentangan dengan optimalitas x^* . **Q.E.D.**

Halaman sumber 32.

6 Teorema Proyeksi

- Misalkan C adalah himpunan konveks tertutup tak kosong dalam $\mathbb{R}^n$.

(a) Untuk setiap $z \in \mathbb{R}^n$, terdapat titik peminimum tunggal bagi

$$f(x) = \|z - x\|^2$$

atas semua $x \in C$ (disebut *proyeksi z pada C*).

(b) x^* adalah proyeksi z jika dan hanya jika

$$(x - x^*)'(z - x^*) \leq 0, \quad \forall x \in C.$$

Bukti: (a) f konveks ketat dan mempunyai himpunan aras kompak.

(b) Ini hanyalah syarat optimalitas perlu dan cukup

$$\nabla f(x^*)'(x - x^*) \geq 0, \quad \forall x \in C.$$

Halaman sumber 33.

7 Fungsi Konveks yang Terdiferensialkan Dua Kali

- Misalkan C adalah subhimpunan konveks dari $\mathbb{R}^n$ dan $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ terdiferensialkan dua kali secara kontinu pada $\mathbb{R}^n$.

(a) Jika $\nabla^2 f(x)$ semidefinit positif untuk setiap $x \in C$, maka f konveks pada C .

(b) Jika $\nabla^2 f(x)$ definit positif untuk setiap $x \in C$, maka f konveks ketat pada C .

(c) Jika C terbuka dan f konveks pada C , maka $\nabla^2 f(x)$ semidefinit positif untuk setiap $x \in C$.

Bukti: (a) Menurut Teorema Nilai Rata-rata, untuk $x, y \in C$,

$$f(y) = f(x) + (y - x)' \nabla f(x) + \frac{1}{2} (y - x)' \nabla^2 f(x + \alpha(y - x)) (y - x)$$

untuk suatu $\alpha \in [0, 1]$. Dengan menggunakan sifat semidefinit positif dari $\nabla^2 f$, diperoleh

$$f(y) \geq f(x) + (y - x)' \nabla f(x), \quad \forall x, y \in C.$$

Dari hasil sebelumnya, f konveks.

(b) Serupa dengan (a), diperoleh $f(y) > f(x) + (y - x)' \nabla f(x)$ untuk setiap $x, y \in C$ dengan $x \neq y$, lalu kita menggunakan hasil sebelumnya.

(c) Dengan kontradiksi ... serupa.

Halaman sumber 34.

8 Selubung Konveks dan Afin

- Diberikan suatu himpunan $X \subseteq \mathbb{R}^n$:
- Kombinasi konveks* unsur-unsur X adalah vektor berbentuk $\sum_{i=1}^m \alpha_i x_i$, dengan $x_i \in X$, $\alpha_i \geq 0$, dan $\sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$.
- Selubung konveks* X , yang dilambangkan dengan $\text{conv}(X)$, adalah irisan semua himpunan konveks yang memuat X . (Dapat ditunjukkan bahwa himpunan ini sama dengan himpunan semua kombinasi konveks dari X .)
- Selubung afin* X , yang dilambangkan dengan $\text{aff}(X)$, adalah irisan semua himpunan afin yang memuat X (himpunan afin adalah himpunan berbentuk $\bar{x} + S$, dengan S suatu subruang).
- Kombinasi nonnegatif* unsur-unsur X adalah vektor berbentuk $\sum_{i=1}^m \alpha_i x_i$, dengan $x_i \in X$ dan $\alpha_i \geq 0$ untuk setiap i .
- Kerucut yang dibangkitkan oleh X* , yang dilambangkan dengan $\text{cone}(X)$, adalah himpunan semua kombinasi nonnegatif dari X :
 - Himpunan ini merupakan kerucut konveks yang memuat titik asal.
 - Himpunan ini tidak harus tertutup!
 - Jika X adalah himpunan hingga, $\text{cone}(X)$ tertutup (tidak mudah untuk ditunjukkan!).

Halaman sumber 35.

9 Teorema Caratheodory

Deskripsi grafik sumber (halaman sumber 36, panel kerucut dan selubung konveks). Panel (a) menempatkan himpunan tak beraturan X di antara dua sinar dari titik asal 0, dengan titik x_1 dan x_2 pada kedua sinar serta vektor tak nol x di dalam daerah berlabel $\text{cone}(X)$. Panel (b) menggambar segiempat berlabel $\text{conv}(X)$ dengan titik sudut x_1, x_2, x_3, x_4 dan sebuah titik x di interiornya.

- Misalkan X adalah subhimpunan tak kosong dari $\mathbb{R}^n$.
 - Setiap $x \neq 0$ dalam $\text{cone}(X)$ dapat dinyatakan sebagai kombinasi positif dari vektor-vektor $x_1, \dots, x_m$ dalam X yang bebas linear (sehingga $m \leq n$).
 - Setiap $x \notin X$ yang termasuk dalam $\text{conv}(X)$ dapat dinyatakan sebagai kombinasi konveks dari vektor-vektor $x_1, \dots, x_m$ dalam X dengan $m \leq n + 1$.

Halaman sumber 36.

10 Bukti Teorema Caratheodory

- (a) Misalkan x adalah vektor tak nol dalam $\text{cone}(X)$, dan misalkan m adalah bilangan bulat terkecil sedemikian sehingga x berbentuk $\sum_{i=1}^m \alpha_i x_i$, dengan $\alpha_i > 0$ dan $x_i \in X$ untuk setiap $i = 1, \dots, m$. Jika vektor-vektor x_i bergantung linear, akan terdapat $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, dengan

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i = 0$$

dan setidaknya satu dari λ_i positif. Tinjau

$$\sum_{i=1}^m (\alpha_i - \bar{\gamma} \lambda_i) x_i,$$

dengan $\bar{\gamma}$ adalah γ terbesar sedemikian sehingga $\alpha_i - \gamma \lambda_i \geq 0$ untuk setiap i . Kombinasi ini memberikan representasi x sebagai kombinasi positif yang melibatkan kurang dari m vektor dari X —sebuah kontradiksi. Oleh karena itu, $x_1, \dots, x_m$ bebas linear.

- (b) Gunakan argumen “pengangkatan”: terapkan bagian (a) pada $Y = \{(x, 1) \mid x \in X\}$.

Deskripsi grafik sumber (halaman sumber 37, argumen pengangkatan). Titik asal berlabel 0 berada di salinan bawah $\mathbb{R}^n$. Himpunan melengkung X dan titik x terletak di bawah himpunan melengkung terangkat Y dan titik $(x, 1)$ pada aras berlabel 1. Sinar-sinar dari titik asal membentuk kerucut pengangkatan, dan garis bantu putus-putus menghubungkan x dengan $(x, 1)$ serta menandai aras satuan. Label yang dipertahankan ialah 0, 1, $\mathbb{R}^n$, X , Y , x , dan $(x, 1)$.

Halaman sumber 37.

11 Penerapan Teorema Caratheodory

- Selubung konveks suatu himpunan kompak bersifat kompak.

Bukti: Misalkan X kompak. Kita mengambil suatu barisan dalam $\text{conv}(X)$ dan menunjukkan bahwa barisan itu mempunyai subbarisan konvergen yang limitnya berada dalam $\text{conv}(X)$.

Menurut Caratheodory, suatu barisan dalam $\text{conv}(X)$ dapat dinyatakan sebagai $\{\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i^k x_i^k\}$, dengan untuk setiap k dan i , $\alpha_i^k \geq 0$, $x_i^k \in X$, dan $\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i^k = 1$. Karena barisan

$$\{(\alpha_1^k, \dots, \alpha_{n+1}^k, x_1^k, \dots, x_{n+1}^k)\}$$

terbatas, barisan tersebut mempunyai titik limit

$$\{(\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}, x_1, \dots, x_{n+1})\},$$

yang harus memenuhi $\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i = 1$, $\alpha_i \geq 0$, dan $x_i \in X$ untuk setiap i . Vektor $\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i x_i$ termasuk dalam $\text{conv}(X)$ dan merupakan titik limit dari $\{\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i^k x_i^k\}$; ini menunjukkan bahwa $\text{conv}(X)$ kompak. **Q.E.D.**

- Perhatikan bahwa selubung konveks suatu himpunan tertutup tidak harus tertutup!

Halaman sumber 38.